

ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP)

Mata Pelajaran : Biologi
Kelas/Fase : XII / Fase F
Semester : 2
Alokasi Waktu Total : 34 JP (30 menit/JP)

Tabel ATP Biologi Kelas XII Semester 2

Materi Pokok	Tujuan Pembelajaran	Alokasi Waktu (JP)	Model Pembelajaran	Aktivitas Pembelajaran	Asesmen	Pendidikan Adab
Pola hereditas pada makhluk hidup	Peserta didik mampu menjelaskan konsep dan prinsip dasar pola hereditas	4 JP	Discovery Learning	Mengamati diagram persilangan, diskusi konsep Mendel	Diagnostik & formatif	Jujur dalam mengolah data
Pola hereditas pada makhluk hidup	Peserta didik mampu menganalisis hasil persilangan monohibrid dan dihibrid	4 JP	Problem Based Learning	Menyelesaikan soal persilangan dan presentasi hasil	Formatif	Tanggung jawab & kerja sama
Penerapan pola hereditas	Peserta didik mampu menganalisis penerapan genetika dalam kehidupan	4 JP	Project Based Learning	Studi kasus pertanian & kesehatan	Formatif	Peduli lingkungan
Pola hereditas pada manusia	Peserta didik mampu mengidentifikasi sifat keturunan manusia	3 JP	Discovery Learning	Analisis golongan darah & sifat terpaut seks	Formatif	Menghargai perbedaan
Studi kasus hereditas manusia	Peserta didik mampu menganalisis studi kasus pewarisan sifat manusia	3 JP	Problem Based Learning	Analisis silsilah keluarga	Formatif	Empati & sikap ilmiah
Ulangan Harian (UH)	Mengukur pemahaman materi hereditas	2 JP	Asesmen tertulis	Pengerjaan soal objektif & uraian	Sumatif	Jujur & disiplin
Peristiwa mutasi	Peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan jenis mutasi	4 JP	Discovery Learning	Observasi gambar mutasi & diskusi	Formatif	Rasa ingin tahu
Dampak mutasi	Peserta didik mampu mengevaluasi dampak mutasi bagi kehidupan	4 JP	Problem Based Learning	Diskusi isu mutasi genetik	Formatif	Bijak & bertanggung jawab
Asal usul kehidupan	Peserta didik mampu menjelaskan teori asal usul kehidupan	3 JP	Discovery Learning	Kajian teori dan video pembelajaran	Formatif	Menghargai ilmu pengetahuan
Teori evolusi	Peserta didik mampu menganalisis mekanisme dan bukti evolusi	3 JP	Discovery Learning	Analisis bukti evolusi & diskusi	Formatif	Berpikir kritis

Rekapitulasi Alokasi Waktu

Kegiatan	JP
Pembelajaran Materi	32 JP
Ulangan Harian (UH)	2 JP
Total	34 JP ☐

☐ Catatan Penting

- 1 JP = **30 menit**
- ATP ini:
 - Selaras dengan **CP Biologi Fase F**
 - Mudah diturunkan menjadi **PROMES dan Modul Ajar**
- Pendidikan adab terintegrasi dalam setiap aktivitas pembelajaran